



Exploring new tendencias in numerical optimization applied to PINNs. An example with the nonlinear time-dependent Schrödinger's Equation.



Cruz, Díaz Emmanuel ¹ Velazquez, Castro Jorge ²

^{1,2}Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Abstract

Recientemente las *Physics Informed Neural Networks (PINN)* han surgido como una alternativa muy poderosa para la resolución de problemas numéricos directos e inversos. Empero, el estado del arte del diseño de las PINNs se ha visto estancado en el uso de optimizadores como Adam o SGD junto con optimizadores quasi-Newtonianos como el LBFGS. Este trabajo explora las nuevas tendencias en optimización numérica, típicamente empleadas en modelos largos de lenguaje (LLM) y una propuesta de optimizador LBFGSAdam que aprovecha lo mejor de ambos optimizadores. El problema atacado para explorar estas nuevas tendencias en optimización es la ecuación de Schrödinger no lineal dependiente del tiempo. Los resultados muestran que estas nuevas alternativas para optimizar la función de costo de las PINNs son favorables y que estos optimizadores permiten obtener una mayor precisión que el estado de arte actual de las PINNs, muy a pesar de que su diseño no haya sido precisamente enfocado para este propósito.

Literature review

Maecenas eget nunc suscipit, luctus nisl non, tristique felis. Praesent blandit faucibus quam, et tincidunt mauris sagittis eget. Nam lectus ante, ullamcorper luctus pulvinar a, rhoncus vitae mauris. Sed bibendum sapien in dolor dapibus, id iaculis turpis tristique [1]. Proin sit amet velit blandit, pretium lectus iaculis, vulputate nibh. Fusce vel fringilla lectus. Maecenas at orci felis. Duis fringilla diam ligula, a dapibus leo lobortis mollis. Maecenas tellus diam, placerat sit amet nisl at, dapibus imperdiet arcu. Phasellus vel pharetra mi. Quisque malesuada porta mi. Ut lacinia erat nec auctor tincidunt. Integer quis mattis dolor. Cras suscipit vitae lectus ut dignissim. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin et lectus sed lorem rhoncus luctus [2].

Research gaps

Pellentesque eget convallis lorem, vel vestibulum nisl. Vivamus suscipit augue at ipsum commodo semper. Duis hendrerit, metus non scelerisque ultricies, libero dolor malesuada diam, fermentum scelerisque augue justo a erat. Donec arcu mi, tempor id pharetra ut, ultrices eu tortor. Vivamus in elit mauris. Ut vitae tellus tristique, tincidunt turpis sed, lobortis eros. Fusce malesuada vel turpis non mollis. Curabitur eleifend velit sagittis turpis vehicula auctor.

Research objectives

The present study investigates the following objectives:

- **Objective 1:** Pellentesque eget convallis lorem, vel vestibulum nisl.
- **Objective 2:** Curabitur eleifend velit sagittis turpis vehicula auctor.

Study methodology

The present study adopted the following step-by-step methodology to achieve the research objectives.

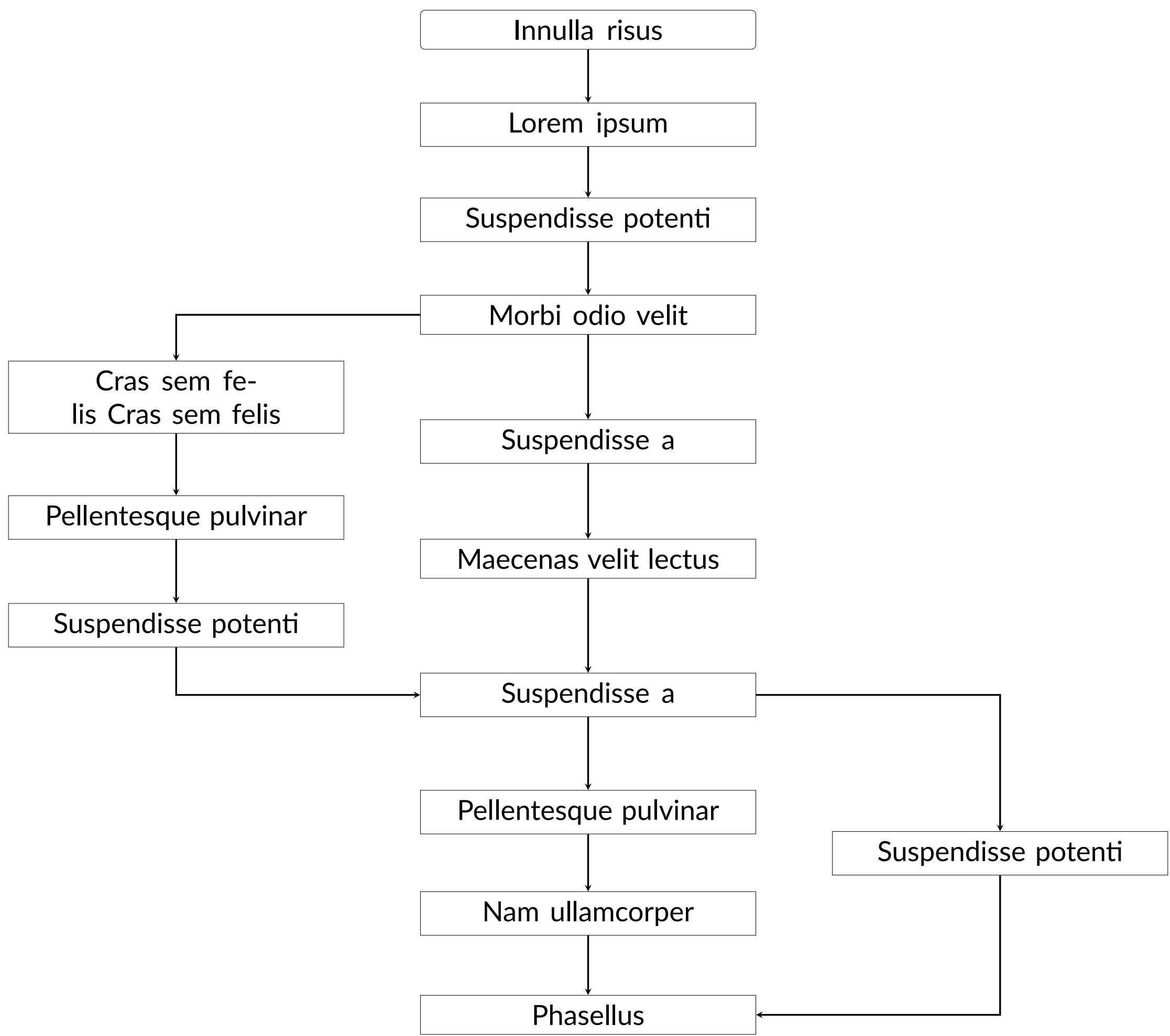


Figure 1. Caption for flowchart.

Site selection and data collection

Sed et augue accumsan nibh ullamcorper accumsan. Nam dictum urna tortor, ut pretium leo eleifend efficitur. Mauris pretium, elit non posuere rhoncus, tortor enim dapibus lacus, a vehicula orci diam sit amet urna. In hac habitasse platea dictumst. Cras ut fermentum nunc, id interdum ex. Donec tincidunt metus nulla, a interdum ante efficitur cursus.

Sed et augue accumsan nibh ullamcorper accumsan. Nam dictum urna tortor, ut pretium leo eleifend efficitur. Mauris pretium, elit non posuere rhoncus, tortor enim dapibus lacus, a vehicula orci diam sit amet urna. In hac habitasse platea dictumst. Cras ut fermentum nunc, id interdum ex. Donec tincidunt metus nulla, a interdum ante efficitur cursus.

Descriptive statistics

- Sed et augue accumsan nibh 45% ullamcorper accumsan.
- Sed et augue accumsan nibh ullamcorper accumsan. Nam dictum urna tortor, ut pretium leo eleifend efficitur.
- Nullam at velit facilisis nibh vulputate porta a sit amet metus.
- Maecenas eget nunc suscipit, luctus nisl non, tristique felis.
- Maecenas tellus diam, placerat sit amet nisl at, dapibus imperdiet arcu.

Results and discussion

Model estimates

Pellentesque eget convallis lorem, vel vestibulum nisl. Vivamus suscipit augue at ipsum commodo semper. Duis hendrerit, metus non scelerisque ultricies, libero dolor malesuada diam, fermentum scelerisque augue justo a erat.



Figure 2. Image by pencil parker from Pixabay

Cras ut fermentum nunc, id interdum ex. Donec tincidunt metus nulla, a interdum ante efficitur cursus. Proin justo mauris, imperdiet vel efficitur ac, lobortis et neque. Etiam ac iaculis libero.

Table 1. Caption for table 1

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
A	22	73	1.20
B	33.72	67	33.33
C	55.21	32	5.32
D	20	96.90	35.53

Conclusions

- Sed et augue accumsan nibh ullamcorper accumsanam dictum urna tortor, ut pretium leo eleifend.
- Donec suscipit, urna quis tempus consectetur, quam est placerat ante, et scelerisque metus velit.
- Nam dictum urna tortor, ut pretium leo eleifend efficitur.
- Praesent blandit faucibus quam, et tincidunt mauris sagittis eget 2.2%.
- Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in nulla ultricies suscipit.

What is already known about this subject?

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in nulla ac leo ultricies suscipit.
- The Duis vestibulum augue in leo placerat, sit amet pharetra mi elementum.
- Fusce sit amet velit pulvinar, feugiat velit sit amet, tristique dolor.

What does this study add?

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in nulla ac leo ultricies suscipit.
- The Duis vestibulum augue in leo placerat, sit amet pharetra mi elementum.
- Fusce sit amet velit pulvinar, feugiat velit sit amet, tristique dolor.

Practical implications

- Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in nulla ultricies suscipit.
- Duis augue in leo placerat, sit amet pharetra mi elementum.
- Sit amet pulvinar, feugiat velit sit amet, tristique dolor.

References

- [1] Bin Li, J Friedman, R Olshen, and C Stone. Classification and regression trees (cart). *Biometrics*, 40(3):358–361, 1984.
- [2] World Health Organization. Global Status Report on Road. Technical report, W.H.O. 2018.

Author¹ Portfolio Website



Scan this QR code